



Vítej v laboratoři
krvinky!
Pojďme spolu izolovat
DNA!

Časová náročnost pokusu

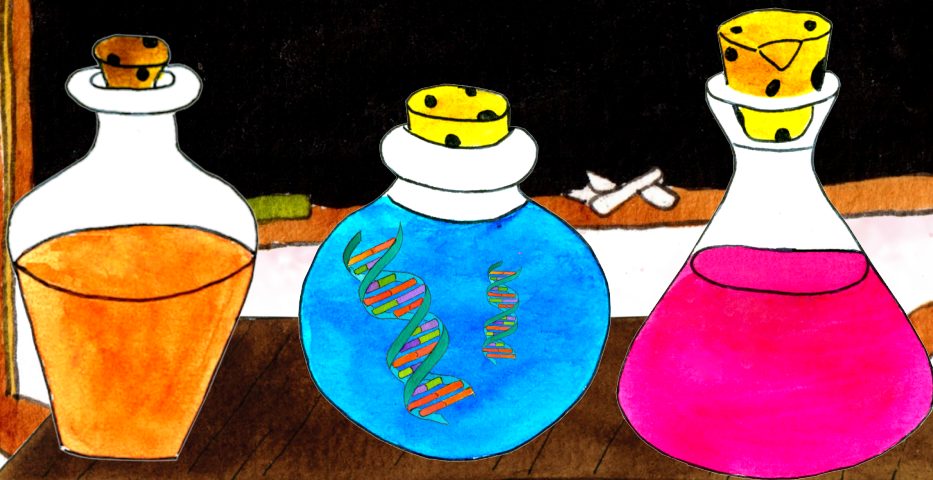
celkem: 10-15 min

příprava pomůcek: 2-3 minuty

rozmačkání ovoce a promíchání směsi: 3-4 minuty

filtrování: 3-5 minut

přidání alkoholu a pozorování DNA: 1-2 minuty





Pomůcky

- banán nebo jahody
- voda
- kuchyňská sůl
- jar
- zip sáček nebo obyčejný sáček
- sklenička
- kávový filtr, papírová utěrka nebo kapesník
- studený alkohol: slivovice, vodka, ...



Bezpečnostní pravidla:

- alkohol nalévá dospělák
- žádné ochutnávání směsi
- daleko od ohně a plotny

Postup krok za krokem

1) Rozmačkejte buňky

- Dejte do sáčku kousek banánu nebo pár jahod a pořádně rozmačkejte prsty. Čím víc ovoce rozmačkáte, tím víc buněk pustí svůj obsah ven.

2) Připravte roztok, který naruší buněčné obaly

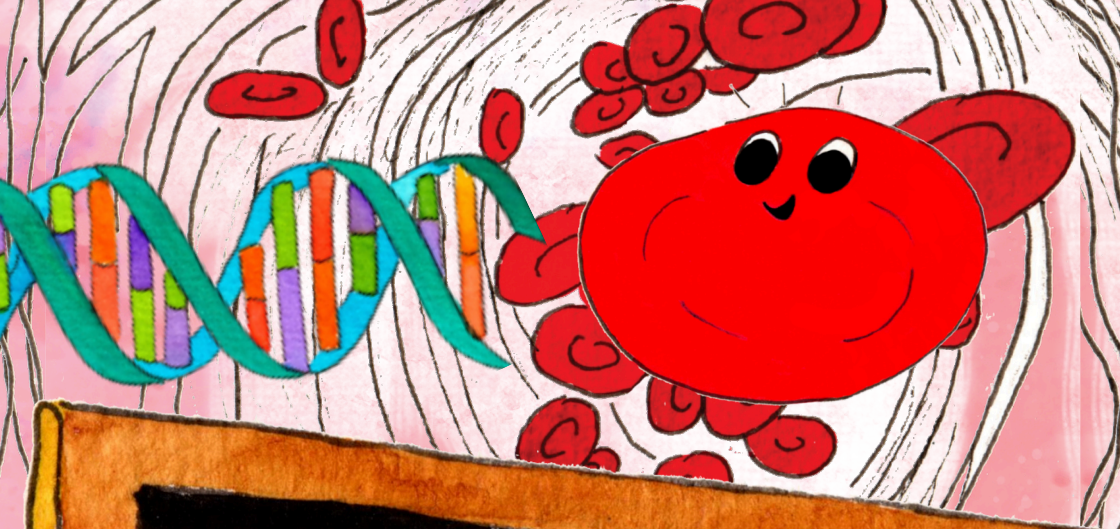
- Do kaše přidejte:
 - 3 až 5 lžic vody
 - půl lžičky soli
 - pár kapek jaru
- Zavřete sáček a jemně promíchejte asi 1 minutu. Netřepte, ať není moc pěny.

3) Oddělte šťávu od kousků

- Připravte skleničku a na ni filtr (nebo utěrku). Přelijte obsah ze sáčku přes filtr do skleničky. Cílem je získat co nejčistší tekutinu.

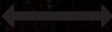
4) Vylovte DNA

- Dospělák pomalu nalije po stěně skleničky studený alkohol tak, aby vytvořil vrstvu nad tekutinou. Skleničkou nehýbejte.
- Po chvíli se mezi vrstvami objeví bílé vlásky a chuchvalce. To je DNA. Když chcete, můžete ji jemně namotat na špejli.



Co se právě stalo?

Jar: rozbil obaly buněk
Buněčná membrána je jako bublina z tuku.
Jar umí tuk rozpouštět, takže membránu
a další obaly naruší a obsah buňky se uvolní
ven.

Sůl: pomohla DNA držet pohromadě
DNA má elektrický náboj a ráda se drží ve
vodě. Sůl změní podmínky tak, že se DNA
snáz shlukuje do větších vláken. 

Alkohol: vyhnal DNA z vody
DNA se v alkoholu špatně rozpouští. Když
přidáte studený alkohol, DNA "uteče"
z vodné části a vysráží se do bílých
chuchvalců, které už vidíte.

